

아이디어 구상

날짜 2026년 7월 13일

문제 인식

- 화재경보기 오탐지 → 양치기 소년 효과 발생 가능성
- 디지털 취약 계층의 키오스크, 온라인 앱 사용 어려움
- 장애인 이동권 문제
- 전기차 화재 → 공포, 사회적 갈등

아이디어 찾기 방법

1. 발상의 전환 : 기존 장비를 새로운 방식으로 사용

- 예) 로봇개 → 휠체어 변환
 - <https://www.etnews.com/20260708000418>

2. 사람 대신하는 AI가 아닌 사회 인프라 보조하는 AI 찾아보기

- "사람 개인의 편의"보다 "공공 인프라의 비효율"에서 문제를 찾는 쪽이 더 차별화될 가능성이 높다.
- "편리하다"를 넘어 안전, 환경, 돌봄, 공공서비스 개선이라는 사회적 가치를 설명

아이디어 구상

1. 교통약자 이동 보조 & 자동 민원 신고 시스템

문제 인식

- 교통약자의 이동권 소외 문제 : 출근길 전장연 시위
<https://www.khan.co.kr/article/202607020858001>
 - 대중교통 인프라 ⇒ 출근길 장애인 대중교통 이용은 현실적으로 불가능
<https://www.youtube.com/watch?v=NEBVAfGRFaU>

- 지하철 계단 리프트는 위험성이 매우 높고, 엘리베이터 탑승부터 지하철 장애인 전용 칸까지 이동 거리가 매우 길어 빠른 환승도 불가능
 - 지하철과 타는 곳 사이 간격이 넓은 역은 역무원에게 안전발판을 요청하고 기다려야 함
 - 버스 탑승 시 저상버스만을 기다려야 하고, 버스 기사 도움을 받아야 해 탑승을 거부당하기도 함
- 보도 이용 시 **보도블럭 파손, 좁은 보행로, 경계석 단차 등 전복 사고 위험**이 있음
- 파손된 보도블럭으로 전복 사고 위험이 있었던 사례

https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002824012

선천적으로 다리가 불편하여 외출 시 휠체어를 이용해야 하는 이아무개씨는 지난 2월, 퇴계동의 한 복합상가에서 출발해 귀가하던 중 하마터면 휠체어에 앉은 채로 도로 바닥에 넘어져 다칠뻔했다.

작은 균열에 바퀴가 걸려 휠체어가 급제동했기 때문이다. 이씨는 "예전에는 실제로 굴러 차도로 떨어진 적도 있다"며 인도 통행의 불편함을 토로했다.

부실관리되는 인도의 유형은 크게 세 가지로 분류할 수 있다. 먼저 도로 연결 부분의 높이가 달라져 생긴 단차이다. 휠체어의 작은 앞바퀴가 넘지 못해 급정거하면서 휠체어에 앉은 사람이 넘어질 위험이 발생했다. 이 단차들은 보도블럭의 연결점에서 일어나기도 하고, 때로는 균열이 생긴 경우에도 곳곳에서 목격됐다.

이씨는 이에 대해 "바퀴가 빠지는 것은 아니라 낮을 때는 괜찮지만 높낮이 차가 커지면 다른 유형들보다도 위험하다"며 "특히 진행 방향으로 길게 생기는 경우 바퀴가 단차를 넘지 못하고 휠체어의 중심축이 급격히 회전해버리기도 한다"며 위험성을 전했다.

휠체어를 타고 가다 만나는 위험의 두번째 유형은 파손이다. 무언가에 찍히거나 기타 여러가지 이 유로 구멍이 생겨버린 것. 이 유형의 경우에는 눈에 잘 띄기 때문에 피하기 쉽지만, 신경쓰지 못해 걸리면 그대로 휠체어가 멈추고 사람이 앞으로 튕겨나간다. 이씨는 이 때문에 "늘 바닥을 살피면서 다녀야 한다"고 말했다.

- 차로를 이용하다가 사고를 당한 사례

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20190226135700051>

하지만, 이들 모자가 굳이 인도를 놔두고 차로를 이용하던 중 사고를 당한 것에는 이유가 있다.

부산지방경찰청 한 관계자는 "인도가 보도블록으로 돼 있는데 울퉁불퉁한 구간이 많아 휠체어를 몰기 어려웠던 것으로 알고 있다"고 말했다.

이날 현장을 둘러본 취재진도 이런 말을 실감할 수 있었다.

사고현장 옆 인도는 보도블록이 일부 침하하거나 솟아올라 울퉁불퉁했다.

사고 시각처럼 깜깜한 밤 가로등 불빛에만 의지해야 하는 상황에서 인도로 휠체어를 몰다가는 자칫 넘어지거나 다칠 가능성도 있어 보였다.

인도에 횡단보도가 연결돼 있었지만, 턱을 깎아 놓지 않은 곳도 눈에 들어왔다.

아이디어

- 기존 휠체어/유모차에 장착형 모듈
- 파손 및 단차를 감지, 하드웨어적으로 단차를 흡수하여 사고 예방
<https://en.wikipedia.org/wiki/Rocker-bogie>
<https://www.youtube.com/watch?v=HVdXAnr05OA>
- 해당 위험 지역 이미지와 GPS 좌표를 지도에 공유하여 민원 생성 & 다음 사용자 주의에 도움

기대 효과

- 교통약자 보호
- 이동 환경 모니터링 기반 자동 민원 접수 → 도로 인프라 예지 보전
- 교통 약자 이동 정보 확인 편의성 향상

2. 전기차 자체 질식소화 시스템

문제 인식

- 전기차 화재 시 건물 전체로 화재가 대형 확산되는 사례가 지속됨
<https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=358660>
<https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0030098788&code=61121211&cp=nv>

조사 내용

- 전기차 배터리 열 폭주 화재는 배터리팩 구조 특성 상 에너지가 소실될 때까지 스프링클러나 소화전으로 진화되지 않음.
- 따라서 질식소화포를 사용해 산소 공급을 중단하고, 열과 화재, 연기와 유독가스 확산을 막는 것이 핵심

<https://www.asiae.co.kr/article/2023111516243698055>

전기차 화재 진압이 쉽지 않은 이유는 전기차의 특성 때문이다. 에너지저장장치(ESS) 등 전기차 핵심 부품은 불이 나면 순간 온도가 1000도 이상으로 치솟는다. 재발화 위험도 높다. ESS의 열폭주 반응이 멈추기 전까진 계속 발열이 되며, 재착화되거나 배터리 내부에서 화재가 지속된다. 배터리가 차량 밑에 위치해 물을 싸도 쉽게 침투가 되지 않아 해 진화 작업에 걸리는 시간이 더 늘어나기도 한다. 소방 관계자는 "통상 전기차 화재 진압을 위해 소화포를 쏘워 열 확산을 막고, 차량 밑으로 방수 관창을 넣어 배터리의 열을 식힌다"며 "이어 이동식 소화 수조를 설치해 배터리의 열이 완전히 식기를 기다려야 한다"고 설명했다.

전문가들은 연구개발을 통해 배터리 안전성을 높이고, 소방이 새로운 진화 방법을 도입해야 한다고 말한다. 이호근 대덕대 자동차학과 교수는 "전기차는 배터리를 사용하는데, 화재 시 열폭주 반응이 일어난다. 에너지가 완전히 소실될 때까지 끊임없이 불이 나는 것"이라며 "현재로선 배터리가 가지고 있는 에너지를 다 소모할 때까지 열을 식혀주면서 기다리는 방법밖에 없다"고 말했다. 이어 "배터리 관리 시스템(BMS) 기능

- 질식소화포는 아파트 지하 주차장에 비치되어 있는 곳도 있지만 일반인이 인식률이 낮고, 화재 시 방화복 없이는 열과 연기로 위험해 사용하기 어려움

<https://www.sisanews.kr/news/articleView.html?idxno=110194>

하지만 효율성에 대하여 일산소방서가 본지에 회신한 내용에 따르면, 전기차 화재의 경우 배터리 열폭주로 인해 화재 진압에 어려움이 크며, 질식소화포 사용이 일반인에게는 위험할 수 있다는 지적이 제기됐다.

소방서 관계자는 "전기차 배터리팩이 차량 하부에 위치해 소화수 등의 침투가 어려운 만큼, 소방대는 주수로 배터리를 냉각한 후 화재를 완전하고 있다"며 "질식 소화포는 산소 차단 효과가 있으나, 일반인이 사용하기에는 위험성이 따르기 때문에 안전장비 없는 상황에서는 사용하지 않을 것을 권고하고 있다"고 밝혔다.

⇒ 전기차 화재는 현장 대처가 어렵고 화재가 빠르게 확산될 수 있어, 새로운 기술과 빠른 조치가 필수적

아이디어

화재 전조가 감지되면 앞트렁크에 내장된 질식소화포 자동 전개

기대 효과

골든타임 확보로 주변 차량으로의 화재 확산 원천 차단

3. 디지털 취약 계층 키오스크 도우미 : AI 기반 대화형 의도 좁히기 키오스크

- 디지털 취약 계층은 현장 결제, 대면 은행 창구 접수를 선호하는 경향이 있음
- 키오스크의 글씨 읽기, 정보 과부하 등이 부담 요소
- 아이디어
 - 원하는 것을 간략히 제시했을 때 찰떡같이 알아듣는 AI 개발
 - 예) 커피 하나 줘 라고 했을 때, 비슷한 나이대/시간대의 고객이 주문한 상품을 추천하는 형태

참고 - AI 활용처

